

Docenteninformatie

Monopolie, marktfalen en arbeidsmarkt

Deze bundel bevat de drie eerder vervaardigde hoofdstukhandleidingen. Leerdoelen, lesroutes, afbakeningen, bronverantwoording en oorspronkelijke kwaliteitsnotities blijven bij hun hoofdstuk staan.

4.1 Monopolie	3
4.2 Marktvormen en marktfalen	11
4.3 Arbeidsmarkt	21

Drie gescheiden uitgaven

Uitgave	Inhoud
Leerlingboek	Omslag, colofon, voorwoord, volledige inhoud, de drie hoofdstukken, begrippenlijst en formule- en aanpakoverzicht.
Antwoordboek	Alle uitwerkingen bij 148 opgaven. Eigen doorlopende paginanummers en opgavenbladwijzers.
Docenteninformatie	De drie oorspronkelijke handleidingen plus deze assemblage- en pagineringsnotities.

De hoofdstukken volgen de aangeleverde v2-outlines. Bij deze bundeling zijn geen nieuwe lesdoelen, opgaven of economische modellen toegevoegd. De leerstofpagina's blijven 38, 60 en 50 pagina's lang.

De controle bij bundeling betreft volledigheid, paginering, verwijzingen, links en behoud van tekst en figuren. De oorspronkelijke inhoudelijke toets- en lestijdclaims zijn niet opnieuw gevalideerd. De repositories zijn niet gewijzigd.

Leeswijzer bij de bundeling

Paginaverwijzingen in de oorspronkelijke hoofdstukhandleidingen verwijzen naar de losse leerlinghoofdstukken. Gebruik de onderstaande omzetting voor het complete leerlingboek.

Leerlinghoofdstuk	Boekpagina's	Omzetting
4.1 Monopolie	5–42	Lokaal + 4
4.2 Marktvormen en marktfalen	43–102	Lokaal + 42
4.3 Arbeidsmarkt	103–152	Lokaal + 102

Bronnen en vragen blijven tegenover elkaar

Gemengde doel oefening	Los hoofdstuk	Leerlingboek
4.1 • Opgave 35	34–35	38–39
4.2 • Opgave 58	56–57	98–99
4.3 • Opgave 49	46–47	148–149

Geregistreerde assemblagewijzigingen

Alle hoofdstukpagina's zijn behouden. Alleen paginanummers, klikbestemmingen, de hoofdstukinhoudsopgaven en twee tekstregels met expliciete leerlingpaginaverwijzingen zijn bijgewerkt. De nieuwe naslag hergebruikt de definities en rekenroutes uit de hoofdstukken.

Let op bij de gekozen omslag

De laatst gekozen afbeelding is ongewijzigd opgenomen. De miniatuurgrafieken zijn geen betrouwbare instructiebron. Links staat de markering bij het snijpunt van vraag en MK in plaats van de hoeveelheid uit $MO = MK$. Het middenpaneel laat gekozen prijzen zien zonder de segmentoptimalisatie te onderbouwen. Gebruik de correcte rekenroute en oplossingsgrafieken uit de hoofdstukken; de omslag is geen vervanging daarvan.

Er zijn geen nieuwe school-, uitgever-, contact- of licentiegegevens verzonden. De meegeleverde bronbestanden en oorspronkelijke hoofdstukverantwoording blijven de herkomst vastleggen.

Monopolie

Een veranderde opbrengststructuur, geen volledig nieuwe rekenmethode

Het leerlinghoofdstuk telt **38 pagina's**. Het bestaat uit drie theorieparagrafen en één gemengde paragraaf. Er zijn **38 opgaven met 107 deelvragen**, drie uitgewerkte voorbeelden en vier nieuw geschreven doel oefeningen met samen 22 deelvragen. Het antwoordboek telt 20 pagina's en bevat acht oplossingsfiguren.

De 23 leerlingfiguren bestaan uit 22 genummerde figuren plus het openingsschema. De vormgeving sluit aan bij de eerder geleverde hoofdstukken; de tekst en opgaven zijn nieuw geschreven.

Onderdeel	Leerlingpagina's	Doel oefening
4.1.1 • Monopolie: kenmerken	2–9	8
4.1.2 • Marginale opbrengst bij monopolie	10–20	18
4.1.3 • Winstmaximalisatie bij monopolie	21–31	28
4.1.4 • Gemengde opgaven	32–36	35
Overzicht en begrippen	37–38	—

Inhoudelijke basis

De **aangeleverde Book 4 outline proposal v2 van 6 september 2026** bepaalt de inhoud, volgorde en afbakening. De meegeleverde Book 3 v2-outline en de eerder vervaardigde tekst van §3.2 bepalen welke vaardigheden teruggehaald worden. Deze bestanden hebben voor deze opdracht voorrang op oudere repositorydoelen.

De outlines leveren doelbriefs, geen volledige opgaven. De doel oefeningen, contexten, getallen en antwoordmodellen in dit pakket zijn **eigen uitwerkingen van die briefs**. Zij zijn geen letterlijk overgenomen of formeel goedgekeurde doelregisterrecords. De gebruikte oefen ondernemingen en marktgegevens zijn fictief. Er wordt geen nieuwe audit van het examenprogramma geclaimd.

Afbakening

Monopolie wordt hier onderzocht vanuit de ondernemingskeuze. Welvaartseffecten komen in **§4.2.1**, prijsdiscriminatie in **§4.2.2**. Geen strategische spelen, puntelasticiteitsformules, nieuwe marktfalenmodellen of algemene calculus. Het maximum van 40 pagina's betreft alleen de leerlinguitgave; antwoorden en deze gids zijn afzonderlijk.

Print en digitale navigatie

A4, werkelijke grootte, dubbelzijdig, omslaan over de lange zijde. De bronnen en vragen van de gemengde doel oefening liggen tegenover elkaar op pagina's **34–35**. Het hoofdstuk heeft een aanklikbare inhoudsopgave. De losse paragraafexports behouden de hoofdstukpaginanummers.

Achterwaarts ontwerp

§4.1.1 • Kenmerken

De openingsvraag haalt concurrentie doelgericht op. Opgave 1 geeft P, TK, MK en capaciteit; leerlingen hoeven geen nieuwe differentieerstep uit te vinden. De docent kan deze opgave vóór de instructie laten maken. De afgedrukte volgorde blijft uitleg → voorbeeld → Startopgaven.

Leerdoel en doelbewijs	Modellering	Oefening zonder doelhulp
Bronbewijs en toetredingsbarrière: 8a	Parkveer, p. 4: alleenrecht verbinden aan toetreding	6a en 7a
Verschil met volkomen concurrentie: 8b	Twee ondernemingsgrafieken, p. 3; vergelijking in voorbeeld	7a–b
Vraagfunctie en bijpassende prijs/afzet: 8c–d	Twee combinaties, figuur 2	6b
Begrensde prijsruimte: 8e	Vraaggedrag en afruil in voorbeeld	6b, 7b

Startopgaven 1–2 activeren voorkennis en controleren de kern. In de begeleiding is figuur 3 bij 3 volledig gemarkeerd. 4 bevat formulehulp; 5 dwingt het onderscheid tussen eigen prijs en een andere vraagfactor af. Zelfstandige vragen 6–7 vragen om broninterpretatie zonder ingevulde redeneerstappen. De target vraagt geen volledige grafiekconstructie; die wordt daarom niet als extra doel toegevoegd.

§4.1.2 • Marginale opbrengst

Leerdoel en doelbewijs	Modellering	Oefening zonder doelhulp
$P \rightarrow TO \rightarrow MO$: 18a	Termgewijs op p. 11; voorbeeld Luma, p. 14	16a
Tabel invullen en TO controleren: 18b	Volledige tabel bij Luma	16a–c
Tabelinterval versus punt: 18c	Rekening op p. 13 en stap 3 van Luma	16b
Extra kg én prijsverlies: 18d–e	Twee omzetvlakken, p. 10; voorbeeld p. 14	16c en 17a

Start 11 haalt vermenigvuldigen en de beperkte afgeleide op; 12 controleert het prijseffect op eerdere eenheden. Bij 13 zijn beide vlakken en bedragen ingevuld. In 14 zijn de algebra en tabel slechts gedeeltelijk ingevuld. 15 vraagt dezelfde tweedeling zonder ingevulde figuur. In 16–17 ontbreken de invulstappen.

De pijlketen in figuur 6 heeft opzettelijk drie verschillende eenheden/rollen: prijs, totaal en marginaal. Vergelijk niet alleen cijfers maar vraag telkens: “**Wat meet dit bedrag?**”

Van keuze naar prijs

§4.1.3 • Winstmaximalisatie

Leerdoel en doelbewijs	Uitleg / voorbeeld	Zelfstandig
Marginale relaties: 28a	p. 22; Mira stap 1	26a
Haalbare q en maximum: 28b	p. 22 en 25; Mira stap 2	26a, 27a
P via vraag / GO: 28c	p. 23; Mira stap 3	26b, 27b
Winst, GTK en $q = 0$: 28d	p. 24–26; Mira stap 4	26c; GTK is tevens expliciete voorkennis uit Boek 2 en §3.2.2
Grafische route: 28e	Stapsgewijze figuren 12–14; voorbeeldfiguur 16	26b
Verkeerde regel $P = MK$ weerleggen: 28f	waarschuwing p. 23 en maximumcontrole p. 22	26a–b; start 22 toetst de prijsverwarring

Start **21–22** verbindt bekende kosten met nieuwe opbrengsten. **23** geeft eerst de volledig gemarkeerde q/P-route. **24** levert dezelfde lijnfamilie zonder route. **25** combineert een hogere vraag en hogere constante kosten; leerlingen moeten die effecten afzonderlijk analyseren en een verleidelijke verkeerde conclusie weerleggen. Zelfstandig **26** volgt de hele route en **27** controleert de capaciteit.

De doeloefening behoudt de grafiek als aangeboden bron. Het leerdoel is hier vooral het **juist markeren en interpreteren**, niet het op een lege pagina reconstrueren van drie functies. De winstfiguur op p. 24 verbindt de eerdere gemiddelde-kostenmethode aan de nieuwe monopolyprijs; een extra cijfermatige welvaartsopgave is niet toegevoegd.

§4.1.4 • Gemengde opgaven

De gemengde target **35** combineert bronkeuze, marginale functies, haalbaarheid, prijs, winst, grafiekmarkering en een compacte prijsnemersvergelijking. Alle handelingen zijn eerder uitgelegd of expliciet opgehaald. **31–34** oefenen vooral methodekeuze, bronbeperkingen, totaal/gemiddeld, break-even en elasticiteit. **36–38** zijn aanvullende consolidatie voor foutanalyse, capaciteit en begrensde conclusies.

De afzonderlijke ondernemingen in bron B en C van target 35 hebben dezelfde kostenfunctie, maar bedienen verschillende markten. Dit is geen welvaartsvergelijking tussen concurrentie en monopolie op dezelfde markt. Het doel is de prijsroute zichtbaar maken.

Geen verborgen nieuw doel

De vraag of een bedrijfskeuze “goed voor de samenleving” is, wordt alleen gebruikt om een **te sterke conclusie te begrenzen**. Er worden geen nieuwe surplusvlakken, efficiëntiehoeveelheden of monopoly-welvaartsverliezen gevraagd. Die volgen pas in §4.2.1.

Lesplanning

De tijden hieronder zijn **ontwerpschattingen**, geen gemeten leerlingtijden. De korte kernroute veronderstelt dat het ophalen van de reeds onderwezen technieken lukt. Zij maakt niet alle afgedrukte secties verplicht.

Onderdeel (minuten)	4.1.1	4.1.2	4.1.3
Motiverende vraag	2	2	2
Instructie, inclusief relevante figuren	10	13	12
Uitgewerkt voorbeeld	6	7	8
Samenvatting en overgangen	2	2	2
Startopgaven: 1-2 / 11-12 / 21-22	6	6	6
Zelfstandig: 6-7 / 16-17 / 26-27	12	12	12
Doeloefening: 8 / 18 / 28	10	12	12
Totaal kernroute	48	54	54

Reserveer binnen de starttijd circa **3-5 minuten voor de voorkennisopgave**. De resterende tijd is een korte begripscheck, geen diagnostische toets of bewijs van beheersing.

Wanneer twee lessen beter zijn

Voor eerste gebruik is **vijf tot zeven lessen voor het hoofdstuk** een praktische planningsruimte. Vooral §4.1.2 en §4.1.3 kunnen elk een extra les nodig hebben. Is de afgeleide niet snel terug, of blijft MO = P hardnekkig, forceer dan geen 54-minutenroute.

Een bruikbare tweelessenindeling voor §4.1.2 is: in les A uitleg, Luma, start en begeleiding; in les B een korte heractivatie, 16-17, target 18 en feedback. De definitieve target blijft voor iedereen hetzelfde. Voor §4.1.3 kan dezelfde splitsing worden gemaakt rond de prijs- en winststap. Begeleiding vervangt tijd voor zelfstandig werk of vraagt een extra les; zij komt niet onzichtbaar boven op een volle kernles.

Consolidatieles

Een compacte route is: 4 minuten heractiveren, 12 minuten opgaven **31-32**, 7 minuten **33**, 22 minuten target **35**, 5 minuten bespreking en herstel: **50 minuten**. Opgave **34** en **36-38** kunnen naar een vervolg- of huiswerkroute. De gemengde target is langer dan een theorie-target; er is in deze les geen nieuwe instructiecyclus.

Bonus en herhaling

9, 19 en 29 zijn buiten de kern. Zij vragen een andere invalshoek, geen langere versie van dezelfde som. **10, 20 en 30** zijn korte gespreide herhaling en kunnen huiswerk zijn. Gebruik fouten voor gerichte terugkeer naar de relevante stap, niet om leerlingen automatisch naar een ander einddoel te sturen.

Reken- en modelprecisie

Uniforme prijs is een vergelijking van plannen

Op p. 10 worden twee weekplannen vergeleken. “Minder opbrengst op de eerste 20 kg” betekent niet dat er achteraf geld wordt terugbetaald op historische verkopen. Bij de hogere afzet krijgen alle eenheden in het nieuwe plan dezelfde lagere prijs. De bijbehorende omzetverandering is exact opgesplitst in twee rechthoeken.

Eindige verandering en afgeleide niet gelijkstellen

Voor $P = a - bq$ is $TO = aq - bq^2$ en $MO = a - 2bq$. Over een stap van q_0 naar q_1 is $\Delta TO / \Delta q$ een gemiddelde over dat interval. Het hoeft niet gelijk te zijn aan MO bij q_0 of q_1 . De tekst kiest bewust duidelijke intervallen en laat het verschil zien. Er wordt geen middelpuntregel als nieuw verplicht trucje geïntroduceerd.

Het doorlopende rekenmodel is bij kilogrammen concreet verdedigbaar. De kaartjesgrafieken in §4.1.1 zijn lineaire vraagmodellen; de gevraagde berekeningen leveren hele aantallen en gebruiken geen afgeleiden van individuele kaartjes.

Een kandidaat controleren

De rekenmodellen hebben dalende MO en constante of stijgende MK . Daardoor is het verschil $MO - MK$ dalend. Een snijpunt in het uitvoerbare interval geeft een maximum; een snijpunt daarbuiten moet worden afgewezen. De tekst behandelt een bindende capaciteit vóórdat de zelfstandige en doelopgaven daarnaar vragen.

Vaste kosten verdwijnen uit de afgeleide, niet uit TK of winst. Bij een vergelijking met $q = 0$ wordt expliciet vermeld dat zij in deze periode onvermijdbaar zijn. Er wordt geen algemene bedrijfsbeëindigingsregel of nieuwe langetermijncostentheorie ingevoerd.

Twee winstvoorstellingen

In een TO/TK -grafiek is winst een verticale afstand. In een grafiek met euro per kg is de rechthoek $(P - GTK) \times q$ een totaalbedrag. De hele rechthoek gebruikt GTK bij de gekozen q ; het is niet het oppervlak tussen de GO - en GTK -curve over alle hoeveelheden. P. 24 benoemt dit om de oudere surplusgewoonte niet verkeerd over te dragen.

Gelijke getallen kunnen iets anders meten

In target 28 zijn bij $q = 40$ zowel $MO = MK$ als GTK gelijk aan € 20. Dit is een toevallige cijfergelijkheid. De verkoopprijs is € 30. De docent kan hier expliciet laten benoemen wat elk getal meet; het antwoordboek waarschuwt voor de toevallige gelijkheid.

Elasticiteit blijft terughalen

Opgave 30 herhaalt het eindige-veranderingsvoorbehoud uit Boek 2: +10% prijs en -10% hoeveelheid geven $Ev = -1$ met oude waarden als basis, maar TO daalt 1%. De hoofdtekst introduceert geen puntelasticiteitsformule of algemene elasticiteit-omzet-identiteit.

Waar let je op in leerlingwerk?

Signaal	Gerichte terugkeer
"Eén merk, dus monopolie."	Laat bij 2 of 9 de markt afbakenen en alternatieven uit de bron benoemen.
"Een monopolist kan alles tegelijk kiezen."	Laat op p. 4 één prijs én één afzet op dezelfde vraaglijn aanwijzen.
"GO en MO zijn bij iedereen gelijk."	Herneem figuur 5: waar blijft de lagere opbrengst op de eerdere kg?
"De extra omzet is de nieuwe prijs."	Laat het verschil tussen totaal en per kg expliciet opschrijven bij 13c.
"Het tabelgemiddelde moet gelijk zijn aan de afgeleide."	P. 13: zet beginpunt, eindpunt en hele stap naast elkaar.
" $TO = a - bq^2$."	Laat $(a - bq) \times q$ uitschrijven, zonder stap over te slaan; 36a.
"Prijs uit MO aflezen."	Figuren 12–13 en opgave 23: eerst omlaag naar q, dan omhoog naar GO.
"P = MK maximaliseert de monopoliewinst."	Target 28f: vergelijk MO en MK bij de verkeerd gekozen 60 kg.
"Bij MO = MK is de winst nul."	Opgave 32: marginale verandering is niet de gemiddelde winst.
"De hoogste omzet is de hoogste winst."	Tabel p. 21 en vergelijking met $q = 75$ op p. 24.
"Capaciteit is de gewenste productie."	Opgave 37: de bovengrens kan hoger zijn dan het optimum.
"Vaste kosten mag je negeren."	Maak onderscheid tussen MK en TK; p. 24–25 en 36b.
"Een monopolie geeft altijd winst."	Bonus 29; vergelijk ook met de onvermijdbare kosten bij $q = 0$.

Feedback op redeneren

Accepteer verschillende formuleringen, maar vraag een verband: brongegeven → economische betekenis → conclusie. Een antwoord als "omdat het een monopolie is" herhaalt alleen de classificatie. Een goed antwoord legt uit hoe prijs, afzet en opbrengst samenhangen.

Feedback op grafieken

Eerst assen, variabelen en eenheden; dan de geselecteerde q; dan P uit de juiste lijn. Vraag bij de berekening naar het verschil tussen een totaalbedrag en een bedrag per kg. De lijnen zijn waar nodig gegeven om de aandacht op de beoogde route te houden. Kleur is extra steun; lijnlabels en de onderbroken MO-lijn blijven bruikbaar bij grijsafdruk.

Voorkom overladen herhaling

Het hoofdstuk start na een conceptueller handelsdeel. Daarom staat de prijsnemersopgave niet alleen in de bonus. Een volledige herbouw van het concurrentiehoofdstuk is evenmin nodig. Gebruik een korte gerichte opfrissing waar nodig, gevolgd door dezelfde monopolydoelen.

Bronnen en overdracht

Geraadpleegde basis

Aangeleverd: book-4-outline-v2(4).md en book-3-outline-v2(4).md, beide met versiedatum 6 september 2026. Exacte kopieën staan in bronnen/. De daarin genoemde nevendocumenten over integratie zijn niet als aanvullende, geverifieerde autoriteit behandeld.

Repositoryrichtlijnen, gelezen via de GitHub-connector:

- 4veco-platform/RESEARCH_AGENT_MAP.md en 4veco-lessen/RESEARCH_AGENT_MAP.md – navigatie en bronbeoordeling.
- skills/econ-exercise-builder.md – doel-eerst, de zeven koppen, kernroute, optionele begeleiding, antwoordmodellen en gerichte herhaling.
- skills/econ-textbook-paragraph.md – probleem-eerst, uitgewerkt voorbeeld en stapsgewijze figuren.
- skills/econ-didactiek.md – concrete transfer, consequente procedures en begrensde modeluitspraken.
- skills/economic-graph.md – variabelen, eenheden, schaal, berekende geometrie en directe labels.
- 4veco-lessen/specifications/product-vision.md – een duidelijke route naar de feitelijke doelhandelingen.

Paden en blob-identificaties staan in QA/source-register.json. Dit pakket wijzigt geen repositories of hun goedkeuringsstatus.

Vier gecontroleerde doeluitkomsten

Target	Belangrijkste controlewaarden
8 · Eilandveer	$q = 60 \rightarrow P = 18$; $q = 120 \rightarrow P = 12$; geen vrije combinatie (120,18).
18 · Prisma	$TO = 30q - 0,50q^2$; $MO = 30 - q$; ΔTO van 20 naar 30 = 50; intervalgemiddelde 5 versus $MO(20) = 10$.
28 · Nova	$q = 40$; $P = 30$; $TO = 1.200$; $TK = 800$; $winst = 400$; $GTK = 20$.
35 · KleurFix	Monopolist $q = 40$, $P = 24$, $winst = 360$; afzonderlijke prijsnemer $q = 50$, $P = 18$, $winst = 130$.

Controleerbare bestanden

QA/validation.json bevat de lokale structurele en numerieke controles. De werkelijke SVG-coördinaten en oppervlakten worden met de functies vergeleken, niet alleen de namen van bestanden. Pagina-indeling, vraag-antwoorddekking en aanwezige figuren zijn afzonderlijk gecontroleerd. De PDF's zijn gerenderd voor visuele inspectie; QA/visual-review.md bevat de bevindingen.

Dit is een eigen inhoudelijke en technische controle door de producerende assistent, **geen onafhankelijke specialistische beoordeling**. De voorgestelde lesduur en verwachte leerwinst zijn niet in een klas gemeten.

Marktvormen en marktfalen

Deze uitgave volgt de zeven paragrafen van de door de opdrachtgever aangeleverde **Book 4 outline proposal v2**, niet de oudere hoofdstukindeling in de repository. Het leerlinghoofdstuk telt 60 pagina's. Het actuele budget van 60 pagina's vervangt voor deze opdracht de oudere werk grens van 40 pagina's in de outline.

Functie in de leerlijn

Hoofdstuk 4.1 levert de winstkeuze van de monopolist. Dit hoofdstuk verandert de beoordelingsvraag: van winst naar surplus, verdeling en gevolgen voor derden. Het bouwt voort op Boek 2 en de heffings- en subsidietechnieken uit Boek 3. De arbeidsmarkt volgt pas in 4.3.

Onderdeel	Leerlingpagina's	Opgaven	Doeloefening
4.2.1 Welvaartseffecten van monopolie	3–10	1–9	7
4.2.2 Prijsdiscriminatie	11–18	10–18	16
4.2.3 Marktvormen vergelijken	19–24	19–27	25
4.2.4 Negatieve externe effecten	25–35	28–36	34
4.2.5 Positieve externe effecten	36–46	37–45	43
4.2.6 Overheidsingrijpen bij marktfalen	47–52	46–54	52
4.2.7 Gemengde opgaven	53–58	55–60	58

Er zijn zes uitgewerkte voorbeelden, 60 opgaven met 169 deelvragen, 32 leerlingfiguren en twaalf oplossingsfiguren. Overzicht en begrippenlijst staan op pagina 59–60. De doeloefening van de gemengde paragraaf heeft bronnen op pagina 56 en vragen op pagina 57: een open boek toont beide naast elkaar.

Wat de bron wel en niet levert

De aangeleverde outlines bevatten doelbeschrijvingen en ontwerpbriefven, geen complete leerlingopgaven. De zeven doeloefeningen, fictieve cases, numerieke modellen en uitwerkingen zijn voor deze opdracht nieuw ontworpen binnen die brieven. Dit is geen claim dat de oefeningen officieel geregistreerde of extern goedgekeurde examendoelen zijn.

Er zijn geen repositories gewijzigd. De productie volgt de expliciete opdracht van de gebruiker. Deze lokale uitgave promoveert geen doelregister en vervangt geen repositorygoedkeuring. De originele aangeleverde outlines zijn ongewijzigd opgenomen in het bronpakket.

Lesroutes: selecteren, niet alles verplichten

De kern is **Startupgaven** → **Zelfstandige oefening** → **Doeloefening**. Begeleide inoefening ondersteunt dezelfde doelen. Een leerling die die ondersteuning volgt, hoeft niet daarnaast alle vergelijkbare zelfstandige tussenstappen in dezelfde les te herhalen. De doeloefening blijft de bestemming. Bonus en afsluitende herhaling hoeven niet in de kernles.

Volledige kernbegroting bij beschikbare voorkennis

De minuten hieronder zijn ontwerpinschattingen voor een klas die de opgehaalde algebra en oppervlaktemethode nog beheerst. De start bevat steeds circa 3–5 minuten voorkennis en een korte begripscheck. De tabel telt instructie én werk mee; de leerlingpagina's worden niet allemaal hardop behandeld.

§	Motivatie	Uitleg	Voorbeeld	Overgang / recap	Start	Zelfstandig	Doel	Totaal
4.2.1	2	10	9	3	6	10	15	55
4.2.2	2	10	10	2	5	10	16	55
4.2.3	2	8	7	2	6	10	13	48
4.2.4	2	12	11	3	6	13	17	64 → twee lessen
4.2.5	2	12	11	3	6	13	17	64 → twee lessen
4.2.6	2	8	8	3	5	11	15	52

Geselecteerde kernopgaven: **1–2, 5–7; 10–11, 14–16; 19–20, 23–25; 28–29, 32–34; 37–38, 41–43; 46–47, 50–52**. De tijden bij zelfstandige oefening slaan op deze twee opgaven per paragraaf, niet op de optionele begeleide set. Bij 4.2.4 en 4.2.5 past de complete kern niet geloofwaardig in één les: plan daarom de onderstaande tweelessenroute. Het zelfstandige verliesgebied mag niet worden geschrapt om toch 55 minuten te noteren.

Eerste gebruik: reserveer liever 9–12 lessen

Plan voor 4.2.4 en 4.2.5 twee lessen. Ook 4.2.1 en 4.2.2 kunnen bij extra ondersteuningsbehoefte twee lessen vragen. De bovenstaande routes zijn geen gemeten garantie. Zodra het rekenwerk de nieuwe economische betekenis verdringt, splits de paragraaf in plaats van de uitlegstappen te schrappen.

Een concrete tweelessenroute: **les A** start 6 + motivatie 3 + begripsuitleg 14 + voorbeeld 12 + begeleide inoefening 12 + recap 8 = **55**. **Les B** ophalen 5 + zelfstandige oefening 15 + doeloefening 20 + gerichte nabespreking 10 + slot 5 = **55**. Beide lessen hebben dezelfde doelen; les B begint niet met een nieuw model.

Voor 4.2.7: ophalen/modelkeuze met 55 (8 min) + samen een aanpak verwoorden (5) + doeloefening 58 (25) + bespreking (12) + slot (5) = **55**. Opgaven 56–57 en 59 zijn aanvullende consolidatie; 60 kan huiswerk zijn. Maak de hele gemengde set niet verplicht binnen één les.

Afstemming 4.2.1 en 4.2.2

De tabellen maken zichtbaar waar een doel wordt voorgedaan, ondersteund en zelfstandig gevraagd. De start is een korte check, geen bewijs van langdurige beheersing. Een figuur markeren is hier doelgerichter dan de aangeleverde lijnen nogmaals construeren.

4.2.1 • Welvaartseffecten van monopolie

Waarneembare operatie	Doel	Voorbeeld en start	Begeleid / zelfstandig
Monopoliehoeveelheid en prijs; vergelijkbare efficiënte hoeveelheid	7a	Studiohuur, stap 1; start 1	3-4 / 6
CS, PS, TS en winst onderscheiden en berekenen	7b	Studiohuur, stap 2; start 2	4 / 6
Verliesdriehoek herkennen, markeren en berekenen	7c	Theoriefiguur 3 en Studiohuur, stap 3	3-4 / 5-6
Overdracht op blijvende verkopen onderscheiden van verlies	7d	Theorie p. 4 en voorbeeld p. 5-6	3-4 / 5
Hogere producentenopbrengst niet gelijkstellen aan hogere TS	7e	Vergelijking van beide toestanden	3-4 / 5-6

De vaste kosten blijven in de vergelijking gelijk. TS is hier de gebruikelijke CS + PS-maatstaf. Winst volgt afzonderlijk uit PS – TCK. Laat leerlingen bij 7c zowel de basis als de hoogte van de verliesdriehoek benoemen. De vraag- en kostenvoorwaarden veranderen niet tussen beide uitkomsten.

4.2.2 • Prijsdiscriminatie

Waarneembare operatie	Doel	Voorbeeld en start	Begeleid / zelfstandig
Bekende MO/MK-route uitvoeren per herkenbare groep	16a	Avondhal, aparte A/B-berekening	12 / 14
Omzetten optellen; gezamenlijke kosten één keer aftrekken	16b	Avondhal-vergelijking; start 10	13 / 14
Groepsrijzen en uitvoerbaarheidsvoorwaarde uitleggen	16c	Voorwaarden en Avondhal; start 11	12-13 / 14-15
PS en TS uit marktgegevens samenstellen	16d	De volledige vergelijking op p. 13	13 / 15
De conclusie begrenzen tot de gegeven case	16e	Afzet/allocatievergelijking p. 13	13 / 15

De uniforme prijs is **gegeven**, zodat de leerling niet ook een nieuwe geknikte collectieve vraag hoeft te optimaliseren. Groepen hebben dezelfde constante MK; de totale capaciteit bindt niet. Het voorbeeld laat bewust gelijke totale afzet maar andere verdeling over kopers zien. Gelijke totale afzet garandeert dus geen gelijk TS. Een zelfstandig bewijs voor andere effecten op de welvaart wordt niet gevraagd; het denkertje levert daarvoor alternatieve, volledig gegeven totalen.

Afstemming 4.2.3 en 4.2.4

4.2.3 • Marktvormen vergelijken

Waarneembare operatie	Doel	Voorbeeld en start	Begeleid / zelfstandig
Vier marktvormen classificeren met bronbewijs	25a	Vergelijkingsgrid en IJsatelier; start 20	21 / 23
TO, MO en MK afleiden; haalbare winstkeuze berekenen	25b–c	IJsatelier, stap 2–3; start 19	22 / 24
Eigen prijsruimte ondanks veel aanbieders uitleggen	25d	Productverschillen en IJsatelier	21–22 / 23–24
Geen universele oligopolie-vraagfunctie aannemen	25e	Voorbehoud korte termijn/rivalen	22 / 24

Een dalende eigen vraaglijn bewijst geen monopolie. Het gegeven model voor één lunchzaak is een korte-termijnvoorstelling bij gelijkblijvend gedrag van concurrenten. Een strategisch oligopoliemodel, reactiecurve of spelmatrix is hier niet nodig en wordt niet stilzwijgend verondersteld.

4.2.4 • Negatieve externe effecten

Waarneembare operatie	Doel	Voorbeeld en start	Begeleid / zelfstandig
Derde partij en niet-vergoede schade herkennen	34a	Actorenschema; Kleurwater stap 1; start 29	30 / 32–33
Onbelast evenwicht en totale externe schade bepalen	34a	Kleurwater stap 2 en 4	30–31 / 33
Heffingswig, Q, beide prijzen en opbrengst berekenen	34b	Kleurwater stap 3–4; start 28	31 / 33
CS + PS + belastingopbrengst – schade vergelijken	34c	Volledige welvaartscontrole p. 30	31 / 33
Efficiënte hoeveelheid en oorspronkelijke verliesdriehoek	34d	Theorie p. 26–27; voorbeeld p. 30	30c / 33c
Lagere CS + PS niet automatisch als maatschappelijk verlies lezen	34e	Boek 3-contrast en voorbeeld	31 / 32–33

Inhoudelijke brug: een hogere maatschappelijke-kostenlijn is niet vanzelf een nieuwe feitelijke aanbodlijn. Zonder ingreep rekenen aanbieders nog met hun eigen kosten. Pas bij de heffing wordt de eigen afweging veranderd. Bouw daarom de sociale-kostenvergelijking en de belastinggrafiek na elkaar op.

De externe schade wordt berekend over **alle resterende activiteiten**. Belastingopbrengst wordt toegevoegd omdat CS en PS zijn gemeten met de prijzen na afdracht. Ze is geen echte besparing van productiemiddelen en evenmin bewijs dat slachtoffers een vergoeding ontvangen.

Afstemming 4.2.5 en 4.2.6

4.2.5 • Positieve externe effecten

Waarneembare operatie	Doel	Voorbeeld en start	Begeleid / zelfstandig
Eigen voordeel van de koper onderscheiden van voordeel voor derden	43a	Actorenschema, Buurtvaardig stap 1; start 38	39 / 41–42
Oorspronkelijk evenwicht bepalen	43a	Buurtvaardig stap 2	39–40 / 42
Subsidiewig, Q, beide prijzen en alle uitgaven	43b	Buurtvaardig stap 3–4; start 37	40 / 42
CS + PS – uitgaven + externe baten vergelijken	43c	Welvaartstabel p. 41	40 / 42
Efficiënte hoeveelheid en oorspronkelijke gemiste baten	43d	Maatschappelijke-batenlijn en p. 41	39c / 42c
Verskil met dezelfde subsidie zonder extern effect verklaren	43e	Expliciet Boek 3-contrast p. 39	40 / 41–42

De hogere batenlijn bevat ook het voordeel voor derden. Zij zegt niet dat de koper dat hele bedrag wil betalen. De subsidie gaat volgens de bron naar aanbieders; daarom is $P_p = P_c + s$. Het subsidierecht betreft iedere gebruikte cursusplaats, niet uitsluitend de toename ten opzichte van de uitgangssituatie.

4.2.6 • Overheidsingrijpen bij marktfalen

Waarneembare operatie	Doel	Voorbeeld en start	Begeleid / zelfstandig
Probleem herkennen en de werking van twee instrumenten uitleggen	52a	Vierstappenschema; start 47	48 / 50–51
Een bekende heffingsberekening uitvoeren	52b	Voorbeeld stap 2	48–49 / eerdere volledige heffingsroute
Het gegeven criterium toepassen, inclusief echte uitvoeringskosten	52c	Voorbeeld stap 3; start 46	49 / 50
Een brongebonden advies met relevante aanname schrijven	52d	Voorbeeld stap 4	48–49 / 50–51
Verschillend verdelingsbelang onderscheiden van een rekenfout	52e	Criteriumkeuze in de uitleg	49 / 50

Het quotum is een bekend instrument uit Boek 3. De doelbron geeft de surplusuitkomsten en de toewijzing: geen nieuwe techniek voor quotumrente is nodig. Leerlingen berekenen de ontbrekende heffingsopbrengst, kiezen de juiste maatschappelijke rekening en trekken uitvoeringskosten één keer af.

Twee kleine versterkingen in de zelfstandige route

Opgaven 23, 32 en 41 laten eerst twee veranderingen afzonderlijk onderzoeken, dan combineren en ten slotte een verleidelijke fout weerleggen. Opgaven 5 en 15 doen hetzelfde voor overdracht/verlies en groepsverdeling. Niet alleen het juiste etiket, maar ook de reden moet zichtbaar zijn.

Gemengde doelloefening en feedback

Opgave 58 bevat twee afzonderlijke markten. Studio Solo wordt per week beschreven, reiniging per dag. De leerling vergelijkt niet hun absolute welvaartsbedragen met elkaar, maar verklaart waarom een lagere hoeveelheid in de twee modellen een andere betekenis heeft.

Deelvraag	Vereiste prestatie	Eerder voorbereid in
58a	MO/MK, hoeveelheid, prijs en winst bij monopolie	4.1; 4.2.1; 4.2.3
58b	CS/PS/TS, gelijkwaardig efficiënt referentiepunt en verliesgebied	4.2.1
58c	Bekende heffingswig, beide prijzen en overheidsontvangst	Boek 3; 4.2.4
58d	Resterende externe schade en volledige welvaartsverandering	4.2.4
58e	Modelkeuze en twee verschillende oorzaken uitleggen	4.2.1, 4.2.4, 4.2.6
58f	Onjuiste automatische overdracht van een beleid verwerpen	4.2.6

Voor 58b moet de leerling op de basisgrafiek het relevante gebied aangeven; er is geen opdracht de al gedrukte lijnen opnieuw te tekenen. Voor 58c staat Q bij dezelfde Pc en Pp. Een losse correcte heffingsopbrengst is niet voldoende wanneer de leerling die twee prijzen verwacht.

Punten in de doelloefeningen

Opgave	Aantal deelvragen	Voorgestelde punten
7	5	13
16	5	13
25	5	13
34	5	14
43	5	13
52	5	12
58	6	16

Dit zijn didactische puntvoorstellen, geen externe normering. Splits rekenpunten bijvoorbeeld in de juiste relatie, correcte verwerking en interpretatie met eenheid. Ken uitlegpunt(en) toe voor de causale relatie en een passende beperking, niet voor het letterlijk overschrijven van het antwoordboek.

Foutgerichte nabespreking

Een verkeerd getal vraagt een andere reactie dan een verkeerd model. Vraag bij een rekenfout eerst om de ingevulde vergelijking. Vraag bij een modelkeuzefout: "Wiens prijs gebruik je?", "Wie staat buiten de transactie?" of "Waar kwam dit geld al in het surplus terecht?" Laat daarna de leerling één vergelijkbare stap zelfstandig herstellen.

De bonusopgaven vragen een aanname, tegenvoorbeeld of informatiebehoefte. Een afwijkende conclusie is mogelijk als zij aantoonbaar bij de gegeven bron past. Het antwoordboek noemt voorbeeldredeneringen; alleen een losse mening is niet genoeg.

Economische precisie

Dezelfde maatstaf in beide toestanden

Voor een welvaartsvergelijking blijven de relevante vraag, techniek, kosten en kwaliteit gelijk, tenzij de bron expliciet een verandering geeft. Het efficiënte referentiepunt is een vergelijkingsuitkomst onder die aannames. Een lager tarief of een hoger producentenvoordeel bewijst op zichzelf geen grotere gezamenlijke welvaart.

$TS = CS + PS$ is in de vroege paragrafen de gebruikelijke marktsurplusmaatstaf. Zij is niet altijd de volledige maatschappelijke rekening. De externe-effectenparagrafen voegen de ontbrekende partijen expliciet toe. Er worden geen verdelingsgewichten gebruikt. Gelijke, onvermijdelijke vaste kosten veranderen de vergelijking niet, maar moeten voor winst wel worden afgetrokken.

PS, winst en het referentiepunt

Bij stijgende private MK is PS de opbrengst boven de variabele kosten. Voor de betreffende ondernemingen geldt winst = $PS - TCK$. Het feit dat een efficiënt referentiepunt bij vaste kosten niet elke exploitant financiert, is geen bewijs tegen de gebruikte oppervlaktevergelijking. Nieuwe financierings- of technologievragen horen niet heimelijk bij het rekenantwoord.

Prijsdiscriminatie

De uniforme prijs is een gegeven vergelijkingsplan. De twee segmenten hebben één gemeenschappelijke constante MK en gezamenlijke vaste kosten. De groepen zijn herkenbaar, verkopen hetzelfde relevante product en kunnen niet doorverkopen. Bij bindende gezamenlijke capaciteit of MK die van de totale afzet afhangt, zouden de afzonderlijke optimale keuzes niet zomaar los kunnen worden opgeteld; zulke gevallen worden niet als kernopgave gebruikt.

Externe effecten en overheidsrekening

Een gewone betaling van koper aan verkoper is geen extern effect. Externe kosten/baten zijn hier echte gevolgen voor een derde partij die niet in de oorspronkelijke transactie zijn vergoed. De grootte per extra activiteit is constant in de gebruikte basiscases. Dat maakt de totale post eenvoudig: bedrag per activiteit $\times$ alle uitgevoerde activiteiten.

In de heffingsrekening komt de ontvangst met een plus, in de subsidierekening de uitgave met een min. Dat voorkomt dubbel tellen van geld dat al uit/bij het surplus van de marktdeelnemers ging. De betaling zelf is geen verdwenen of nieuw geproduceerde welvaart.

Efficiënte omvang is niet nul of oneindig

Een negatieve externaliteit betekent niet dat alle productie moet verdwijnen; een positieve betekent niet dat iedere extra eenheid zinvol is. Vergelijk de relevante extra maatschappelijke baten en kosten. Een heffing of subsidie gelijk aan het gegeven constante externe bedrag bereikt in deze eenvoudige concurrerende modellen de efficiënte hoeveelheid. Dat is geen claim over de juiste omvang in een onbekende werkelijke markt.

Echte uitvoeringskosten worden pas in 4.2.6 expliciet als extra bronpost afgetrokken. Zij worden niet verward met de gehele belasting- of subsidiestroom. Arbeidsmarktwiskunde, speltheorie, informatieproblemen en macromodellen blijven buiten dit hoofdstuk.

Snelle antwoordankers bij de doeloefeningen

Gebruik het antwoordboek voor de tussenstappen en de grafiek. Onderstaande waarden zijn uitsluitend een snelle docentencontrole. Bedragen worden nooit tussen verschillende perioden opgeteld.

Doel	Belangrijkste uitkomsten
7 · VR-studio	Monopolie $Q = 40$, $P = 60$; efficiënt $Q = 60$, $P = 50$. $CS = 400$, $PS = 1.200$, winst = 1.000, $TS = 1.600$ per week. Efficiënt $TS = 1.800$; verlies = 200; overdracht = 400.
16 · FilmLab	Groep A: $Q = 16$, $P = 24$; B: $Q = 8$, $P = 16$. Winst 208 → 240 per week. TS 496 → 480. Gelijke totale afzet van 24, maar niet gelijk TS .
25 · Puur	Monopolistische concurrentie. $MO = 30 - 0,5q$, $MK = 6$, $q = 48$, $P = 18$. Winst = 432 per dag. q blijft onder capaciteit 80.
34 · Reiniging	Eerst $Q = 30$, $P = 30$. Met $t = 20$: $Q = 20$, $P_c = 40$, $P_p = 20$, opbrengst = 400. Maatschappelijk surplus 300 → 400 per dag; oorspronkelijk verlies = 100.
43 · Buurtcursus	Eerst $Q = 40$, $P = 40$. Met $s = 10$: $Q = 50$, $P_c = 35$, $P_p = 45$, uitgaven = 500. Maatschappelijk surplus 1.200 → 1.250 per maand; oorspronkelijk verlies = 50.
52 · Geluid	Plan H: $Q = 30$, $P_c = 35$, $P_p = 25$, ontvangst = 300 per dag. Na uitvoering: $H = 430$, $G = 410$. G heeft wel hoger PS ; een ander criterium kan een ander oordeel geven.
58 · Solo / reiniging	Solo: $Q = 20$, $P = 50$, winst = 500, $CS = 200$, $PS = 600$, $TS = 800$; efficiënt $TS = 900$ per week. Reiniging: maatschappelijk surplus 300 → 400 per dag.

Plausibele antwoorden die inhoudelijk niet kloppen

“Meer winst = meer welvaart” verwacht één belang met het totaal. “Een heffing veroorzaakt altijd verlies” negeert het mogelijke externe nadeel van de verdwenen transacties. “Subsidie = extra externe baten” verwacht geld met echt derdenvoordeel. “De laagste prijs is altijd het beste beleid” negeert transacties, kosten en uitvoerbaarheid.

De antwoorden op 5, 15, 23, 32 en 41 moeten beide afzonderlijke veranderingen én de combinatie benoemen. De vierde deelvraag confronteert telkens de verleidelijke verkeerde conclusie. Laat een fout in de eerste deelvraag niet verhullen dat de leerling de andere verandering wel begrijpt.

Bronnen en kwaliteitscontrole

Ontwerpbronnen

1. Aangeleverde outlines. De bestanden `book-4-outline-v2(5).md` en `book-3-outline-v2(5).md`, gedateerd 6 september 2026, bepalen hoofdstukvolgorde, ontwerpbriefen, benodigde eerdere methoden en afbakeningen. De actuele opdracht bepaalt de grens van 60 leerlingpagina's.

2. Repositoryrichtlijnen. Beide `RESEARCH_AGENT_MAP.md`-bestanden zijn via de GitHub-connector gelezen. De volgende platformbestanden sturen de productie: `skills/econ-exercise-builder.md`, `skills/econ-textbook-paragraph.md`, `skills/econ-didactiek.md`, `skills/economic-graph.md` en `references/authored/economie-terminologie.md`. Bestandsidentiteiten en gelezen bereiken staan in `sources/source-register.json`.

3. Eerdere uitgaven. De eerder geleverde hoofdstukken uit deze conversatie bepalen aansluiting en vertrouwde presentatie. De paginering- en opmaakhulpmiddelen van hoofdstuk 4.1 zijn hergebruikt. De theorie, oefeningen en figuren voor 4.2 zijn nieuw geschreven. Bestaande studentteksten en repositories zijn niet overschreven.

Wat lokaal wordt gecontroleerd

De reproduceerbare controle in het bronpakket vergelijkt rekenmodellen met afzonderlijk vastgelegde verwachte waarden. Zij controleert ook marginale keuzes en capaciteiten, overdracht- en welvaartsidentiteiten, alle deelvraag-/antwoord-ID's, de zeven sectiekoppen, de bronbestanden en het aantal pagina's.

De SVG-controle leest de feitelijke curve-, punt- en vlakcoördinaten uit de bestanden. Zij vergelijkt die met de genoteerde functies en economische eenheden. Cijfers in een diagram moeten dezelfde case vertegenwoordigen als de omliggende tekst. Een visuele ronde controleert daarnaast tekst, tabellen, labels, arceringen en de uiteindelijke pagina's.

Wat deze controles niet aantonen

Geen testscore of langdurige beheersing bij leerlingen is gemeten. Lesduur, keuze van voorbeelden en de verwachte winst van tussenstappen zijn didactische inschattingen. Dit is evenmin een onafhankelijke externe examenprogramma-audit of een formele repositoryvrijgave. De lokale controle-uitkomsten en eventueel vastgestelde beperkingen staan in `QA/validation_report.json` en `QA/visual-review.md`.

Druk- en gebruikadvies

A4, werkelijke grootte, dubbelzijdig en omslaan aan de lange zijde. De leerlingtekst begint met een inhoudsopgave; de langere externe-effectenparagrafen krijgen ieder elf pagina's. De bron- en vraagpagina's van het gemengde doel liggen op 56–57. De losse paragraafexports in het bronpakket behouden de hoofdstukpaginanummers voor verwijzingen.

Kleur is niet de enige informatiedrager: lijnen zijn direct benoemd en relevante vlakken hebben verschillende arceringen. Maak bij grootschalig kopiëren eerst één proefafdruk om contrast en grafiekschaal op de lokale printer te controleren.

Docenteninformatie

Arbeidsmarkt

De leerlingeditie bevat vijf theorie-/toepassingsparagrafen en één gemengde paragraaf. Het hoofdstuk telt 50 pagina's inclusief opener en afsluiting. Antwoorden staan apart. De aangeleverde v2-outline bepaalt de volgorde en begrenzing; de oudere repository-indeling is niet als inhoudelijke basis gebruikt.

Wat is nieuw en wat wordt opnieuw gebruikt?

Nieuw zijn de arbeidsmarktrollen, arbeidsproductiviteit, participatie, werkloosheidsbegrippen en institutionele betekenis van een cao. Bekende verhoudingen, percentages, evenwicht en minimumprijzen worden in deze context opnieuw gebruikt. De vertaling naar andere actoren en eenheden wordt expliciet uitgelegd, niet als vanzelfsprekende voorkennis behandeld.

Paragraaf	Leerlingpagina's	Kern
4.3.1	2–11	Productie → arbeidsinzet → loonkosten per product; beweging/verschuiving.
4.3.2	12–19	Groepen → participatie; compact evenwicht in apart sectormodel.
4.3.3	20–28	Werkloosheid, vacatures, oorzaken; nieuw evenwicht en vast loon.
4.3.4	29–36	Loonvloer → betaald werk → loonsom → verschillende groepen.
4.3.5	37–43	Cao en beleid; kostenvergelijking met voorwaarden.
4.3.6	44–48	Zelfstandig selecteren en combineren.
Overzicht	49–50	Formules, eenheden en begrippen.

De zes nieuwe doel oefeningen

De outlines bevatten doelbeschrijvingen, geen kant-en-klare leerlingopgaven. Daarom zijn de zes doel oefeningen nieuw geschreven vanuit die beschrijvingen. Ze zijn geen overgenomen CvTE-opgaven en hebben geen verkregen officiële examengoedkeuring. De punten zijn een bruikbare docentindicatie, geen geijkte toetsnorm.

De oude losse evenwichtsparagraaf is niet teruggezet. Evenwicht wordt zelfstandig berekend in 15/16, opnieuw gebruikt na een verschuiving in 24/25, toegepast bij loonvloeren en geïntegreerd in 48/49. Er is geen zevende verplichte inhaalparagraaf toegevoegd.

Lesplanning: zes kernroutes

De onderstaande minuten zijn ontwerpinschattingen, geen gemeten leerlingtijden. Ze tellen uitleg en voorbeeld mee. Alle kernopgaven zijn concreet genoemd. Een leerling hoeft niet alle gedrukte onderdelen in één les af te werken.

§	Motivatie	Uitleg	Voorbeeld	Overgang	Start	Zelfstandig	Doel	Totaal
4.3.1	2	10	7	2	6	14	12	53
4.3.2	2	11	7	2	6	12	12	52
4.3.3	2	12	8	2	6	12	13	55
4.3.4	2	12	7	2	6	12	12	53
4.3.5	2	11	7	2	6	11	12	51

§	Startopgaven	Zelfstandige oefening	Doeloefening	Optionele ondersteuning
4.3.1	1–2	5–6	7	3–4
4.3.2	10–11	14–15	16	12–13
4.3.3	19–20	23–24	25	21–22
4.3.4	28–29	32–33	34	30–31
4.3.5	37–38	41–42	43	39–40

Gemengde les §4.3.6

Een complete route: 7 minuten kort ophalen en opdrachtoriëntatie + 20 minuten voor 46–48 + 22 minuten voor 49 + 6 minuten nabespreken = **55 minuten**. Opgave 50 is bonus, buiten deze route. Opgave 49 bevat zes deelvragen, maar meerdere korte rekenstappen; reserveer de aangegeven tijd daadwerkelijk.

Ondersteuning zonder een tweede einddoel

Begeleide inoefening is een omweg van circa 8–15 minuten naar dezelfde doelopgave. Gebruik deze bij een zichtbare blokkade. Tel haar niet bovenop een volle kernles en noem dat toch 55 minuten. Laat eerst met begeleiding oefenen en verdeel zo nodig de resterende zelfstandige oefening of doelopgave over een volgend werkmoment.

Een eerste klasgebruik kan daarom uitlopen tot ongeveer 6–8 lessen. Dat is extra tijd binnen bestaande paragrafen, geen verborgen zevende theorieparagraaf. Vooral de noemerwisseling in §4.3.2–3 en de groepentelling bij §4.3.4 verdienen zo nodig meer tijd.

De voorafgaande rekenopgave uit Startopgaven mag als lesopening worden gegeven. De gedrukte volgorde blijft theorie → uitgewerkt voorbeeld → start → ondersteuning → zelfstandig → doel → bonus → herhaling.

Van doel naar voorbereiding

In de tabellen staat per vereiste handeling waar deze wordt onderwezen en zelfstandig geoefend. Een voltooide opgave bewijst nog geen duurzame beheersing; de tabel controleert de aangeboden leerkanalen.

§4.3.1 • Productiviteit en arbeidsvraag

Handeling in doelopgave 7	Expliciete uitleg / voorbeeld	Ondersteuning en start	Zelfstandig
Productiviteit en benodigde uren	p. 3–4; voorbeeld stap 1–2, p. 6	1; tabel 4a	5a–b
Loonkosten per product	p. 4; voorbeeld stap 3	4a–b	5b
Productiviteit ≠ automatisch minder uren	drie scenario's, p. 4; voorbeeld stap 2	4a	5b; 6c
Beweging langs versus verschuiving van vraag	actorbrug p. 2; twee oorzaken p. 5; voorbeeld stap 4	2; gemarkeerde figuur bij 3	6a–d

Opgave 6 combineert een loonverandering met extra orders. De leerling moet beide afzonderlijk behandelen en een verleidelijke fout afwijzen. Bij de orderverandering is de omvang niet gegeven: geen ongefundeerd numeriek netto-effect laten verzinnen. Fte is een eenhedenbrug; er wordt geen hele arbeidsvolume-statistiekles van gemaakt.

§4.3.2 • Participatie en compact evenwicht

Handeling in doelopgave 16	Expliciete uitleg / voorbeeld	Ondersteuning en start	Zelfstandig
Beroepsbevolking en juiste noemer	bevolkingsschema p. 12; percentages p. 13; voorbeeld stap 1–2	10–11; 12	14
Evenwichtslaan en hoeveelheid	vertalingstabel + vergelijking p. 14; voorbeeld stap 3	13	15
Markeren in gegeven grafiek	volledig gemarkeerde theorie- en voorbeeldgrafiek	voorbeeld lezen; vergelijking bij 13	15 met basisgrafiek
Werkgevers/huishoudens; data versus model	p. 12–15; apart benoemde regio en sector	11; 13b	14 en 15 gescheiden bronnen

De zelfstandige grafiek staat bij opgave 15, de targetgrafiek bij 16. Studenten hoeven geen nieuwe grafiekfamilie uit het niets te construeren. Het aanbod is in het model een functie van het loon; het getelde arbeidsaanbod in een statistiek is geen aanbodcurve.

Werkloosheid en loonvloeren

§4.3.3 • Een cijfer is niet automatisch een modeluitkomst

Handeling in doelopgave 25	Uitleg / voorbeeld	Ondersteuning en start	Zelfstandig
Werkloosheid / beroepsbevolking	p. 20; voorbeeld stap 1	19–20a; 21	23
Vacatures niet aftrekken	overlappende balken p. 20; voorbeeld stap 1	21a–b	in doel 25a zelfstandig
Oorzaak benoemen	p. 21; voorbeeld stap 2	20b frictie; 22 conjunctuur	23 structuur
Nieuw evenwicht bij verschoven vraag	p. 22; voorbeeld stap 3	22b	24a
Vast loon en aanbodoverschot	p. 23; voorbeeld stap 4	22 (richting)	24b
Grafiek markeren en model begrenzen	twee gecontroleerde grafieken p. 22–23	gegeven lijnen behouden	24 en doel 25

De drie oorzaken krijgen elk oefening, maar de doelbron onderzoekt specifiek een conjuncturele verandering. Dat ene doelantwoord pretendeert niet alle oorzaken gelijktijdig te toetsen. De regionale telling en het sector-model blijven expliciet gescheiden.

§4.3.4 • Het bekende minimumprijmodel opnieuw noodzakelijk

Handeling in doelopgave 34	Uitleg / voorbeeld	Ondersteuning en start	Zelfstandig
Evenwicht en bindendheid	p. 29–30; voorbeeld stap 1	28; 31a	32–33
Vraag, aanbod en werkelijk betaald werk	p. 30; voorbeeld stap 2	gemarkeerde figuur bij 30; 31	32
Loonsom met juiste urenfactor	p. 31; voorbeeld stap 3	29; 31b	32
Twee groepen in het aanbodoverschot	p. 30; voorbeeld stap 4	30a–b	doel 34d
Model versus algemene beleidsclaim	p. 31; expliciete bronvoorwaarden	30b; 31	32 tegenover 33 en doel 34

De loonsom daalt in het voorbeeld en stijgt in opgave 32. Dat contrast voorkomt een aangeleerde vaste regel. Het overschot is een aantal personen; het wordt niet als een surplusoppervlakte voorgesteld. Bij een minimum precies op het vrije evenwichtslon verandert de vrije uitkomst evenmin.

Beleid en geïntegreerde toepassing

§4.3.5 • Rekenen ondersteunt een oordeel

Handeling in doelopgave 43	Uitleg / voorbeeld	Ondersteuning en start	Zelfstandig
Cao-partijen en arbeidsvoorwaarden	p. 37; voorbeeld stap 1	38	43a
Kosten per product en procentuele verandering	p. 38; voorbeeld stap 2	37; 39	41 (indexroute)
Extra scholingskosten en criterium	p. 38; voorbeeld stap 3–4	40	43c
Werkgelegenheidsclaim met voorwaarden	p. 38–39; voorbeeld slot	40b	42; toepassing in 43d

De twee kostengrootheden zijn steeds op dezelfde producteenheid gebaseerd. In 40 kost scholing meer dan zij op arbeid bespaart; in het voorbeeld en doelgeval voldoet het plan onder voorwaarden wel. De bron bepaalt het criterium. Voor een ander criterium is een ander argument nodig.

§4.3.6 • Wat wordt zelfstandig teruggehaald?

Gemengde handeling	Bewijsplaats	Vorbereiding eerder in het hoofdstuk
Eenheden en tellen	46a–b	4.3.1–2 en 4.3.3
Productiviteit en kosten versus winst	47	4.3.1; 4.3.5; winst uit Boek 2
Evenwicht plus loonvloer	48	4.3.2 en 4.3.4
Participatie en werkloosheid	49a	4.3.2–3
Zelfstandig oud én nieuw evenwicht	49b–c	4.3.2–3
Oorzaak van verschuiving versus loonreactie	49d	4.3.1 en 4.3.3
Kostenvergelijking en begrensde banengarantie	49e–f	4.3.1 en 4.3.5

De hoofdcase forceert niet ieder arbeidsmarktonderwerp in één grote eindopgave. Minimumloon wordt in de nabije gemengde oefening 48 teruggehaald. De bronopbouw in 49 maakt de regio/sectorgrens zichtbaar en behoudt daarmee het onafhankelijke evenwichtsbewijs uit de outline.

Bonus 50 vraagt twee mogelijke verklaringen voor hetzelfde krantenbericht. Het is modelkritiek, geen extra reeks berekeningen. Ook plausibele alternatieven zijn goed als zij intern kloppen en niet meer zekerheid claimen dan het bericht geeft.

Punten om tijdens de les te bewaken

Actoren, werk en grootheden

“Een baan aanbieden” is alledaags taalgebruik. Op de arbeidsmarkt is de werkgever de vrager van arbeid. Laat leerlingen hun object noemen: arbeid of banen. Vermijd het verwarrende “de werknemer vraagt dus arbeid”.

Productiviteit per uur en per persoon zijn niet zonder meer vergelijkbaar. De standaardvoltijdweek van 40 uur geldt alleen waar de opgave dat zegt. Andere sectoren kunnen een andere voltijdmaat hebben. Bij loonsommen is de urenfactor expliciet; bij bevolkingspercentages tellen personen, geen fte.

Definitie van werkloosheid

De bevolkingsbronnen gebruiken de CBS-indeling met werkenden, werklozen en niet-beroepsbevolking. Werkloos vereist geen betaald werk, recent zoeken én directe beschikbaarheid. Een scholier met betaald werk telt als werkzaam. Iemand die niet zoekt of niet beschikbaar is telt niet vanzelf als werkloos.

In de gebruikte regio-opgaven betekent vraag = werkgelegenheid + vacatures, onder de expliciete één-baan-per-persoonaanname. Dan is aanbod – vraag = werklozen – vacatures. De niet-vervulde plaatsen mogen niet uit het aantal werklozen worden weggerekend.

Welk model geldt?

De loonmodellen zijn concurrentiemodellen met vergelijkbare arbeid. Bij vrije loonaanpassing en perfecte aansluiting kan het model zonder aanbodoverschot eindigen, terwijl de werkgelegenheid lager is. Dat is niet hetzelfde als “er kan in de echte economie geen werkloosheid zijn”.

Bij de loonvloer worden gevraagde banen vervuld; niet-geplaatste aanbieders willen werken, zoeken en zijn beschikbaar. Pas onder die voorwaarden is het modeloverschot als modelwerkloosheid te lezen. Er wordt geen universeel empirisch minimumlooneffect gepresenteerd. Monopsonie en marginale-opbrengstproductoptimalisatie zijn geen leerdoelen van deze paragraaf.

Productiviteit en beleid

De nieuwe machine in een voorbeeld krijgt geen universeel werkgelegenheidseffect. Er kunnen minder uren per product nodig zijn en tegelijk meer totale uren door extra productie. Lagere loonkosten per product bewijzen geen hogere winst als opbrengsten, kapitaalkosten of andere kosten ontbreken.

Bij de cao wordt niets beweerd over actuele algemeenverbindendverklaring, ontslagrecht, contractduur of specifieke wettelijke bedragen. Flexwerk en zzp zijn beschrijvingen van arbeidsrelaties, geen automatisch gunstige of ongunstige uitkomsten.

Bronverantwoording

Aangeleverde ontwerpspecificaties

Book 4 outline proposal v2, 6 september 2026, bestand book-4-outline-v2(6).md. Bepaalt de zes paragraaftitels, doelbeschrijvingen, actor-/eenhedenbrug, verdeling van evenwicht, en grenzen aan minimumloon- en beleidsanalyse. Kopie aanwezig in sources/book-4-outline-v2.md.

Book 3 outline proposal v2, dezelfde versie en datum, bestand book-3-outline-v2(6).md. Bepaalt de terugblik op minimumprijzen en kwalitatieve concurrentiepositie. De formele productiviteitsberekening wordt pas hier onderwezen. Kopie aanwezig in sources/book-3-outline-v2.md.

Live repositoryrichtlijnen gelezen op 8 september 2026

Beide RESEARCH_AGENT_MAP.md-bestanden zijn via de GitHub-connector gelezen. Voor dit hoofdstuk gebruikt: skills/econ-exercise-builder.md (blob 5504c8e8a325864978c76867b15b857c118df19d), skills/econ-textbook-paragraph.md, skills/econ-didactiek.md en skills/economic-graph.md in meijer1973/4veco-platform.

Die documenten leveren ontwerp- en vormgevingsregels, niet de fictieve arbeidsmarktcijfers. De aangeleverde nieuwe outline vervangt voor deze productie de oudere repositoryvolgorde. De live repositories zijn niet gewijzigd; er wordt geen formele repositorygoedkeuring of volledige syllabusdekking geclaimd.

Externe begripscontrole, geen externe casusdata

CBS — Arbeidsdeelname; kerncijfers (85264NED): definities van werkzame/werkloze beroepsbevolking, niet-beroepsbevolking, bruto-/netto-participatie en werkloosheidspercentage. Geraadpleegd 8 september 2026. De gebruikte kernbegrippen zijn in eigen bewoordingen verwerkt; er zijn geen actuele Nederlandse aantallen uit de tabel overgenomen.

CBS — Arbeidsproductiviteit en Arbeidsvolume: de keuze van gewerkte uren als arbeidsinzet en het omrekenen van deeltijd naar voltijdequivalenten. Ons model gebruikt aantallen gelijksoortige producten, niet de macro-economische toegevoegde-waardemaatstaf van het CBS.

Rijksoverheid — Wat is een cao?: institutionele beschrijving van collectieve arbeidsvoorwaarden en partijen. Geraadpleegd 8 september 2026. Er worden geen actuele cao-afspraken of juridische uitzonderingen als casusfeiten gebruikt.

De volledige URL's en herkomstgegevens staan in sources/source-register.json. Alle ondernemingen, regio's, loonbedragen en beleidsplannen in de leerlingopgaven zijn afzonderlijk ontworpen lesmodellen.

Kwaliteitscontrole en bestanden

Controleerbare kernuitkomsten

Doeloefening	Rekencontrole
7 · FrameWerk	Oude productiviteit 4 frames/uur; nieuwe inzet 600 uur; kosten € 6 → € 4,80 per frame.
16 · Waterstad	Bruto 70%; netto 60%; apart sector-evenwicht € 14 en 100 personen.
25 · Rivierenregio	Werkloosheid 10%; nieuw sectorevenwicht € 13 en 66; overschot 36 bij vast loon € 16.
34 · Sorteercentra	Evenwicht € 12 en 100; minimum € 14 geeft 80 werkenden en 120 aanbieders; loonsom € 30.000 → € 28.000.
43 · Cao	Loonkosten € 6 → € 5,72727... per deel; met scholing € 5,92727...; daling loonkosten 4,55%.
49 · Havenregio	Bruto 70%; werkloosheid 10%; evenwicht € 14/100 → € 16/120; kosten € 3 → € 2,863636... per product.

Welke controles zijn uitgevoerd?

Het bronpakket bevat een uitvoerbaar script dat rekenuitkomsten opnieuw berekent, alle vragen aan antwoorden koppelt, bronbestanden controleert en de SVG-lijnen vergelijkt met de functies. Daarnaast controleert het de 50-paginagrens, PDF-tekst, paginaverwijzingen, grafiekbestanden en onverwachte afbrekingen in de geplande leerlingpagina's. Het actuele resultaat staat in QA/validation_report.json.

De pagina's zijn als afbeeldingen beoordeeld. De controle is lokaal, geen GitHub-CI-uitspraak en geen onafhankelijke toets door een tweede docent. De hoofdstukken bevatten ontworpen oefenroutes; leerwinst en lesduur zijn niet in een klas gemeten.

Print en digitale navigatie

A4, werkelijke grootte, dubbelzijdig over de lange zijde. De bronnen en vragen van de gemengde doeloefening staan op tegenoverliggende pagina's **46–47**. De inhoudsopgave is klikbaar; bookmarks geven toegang tot de zes paragrafen. De antwoordmodellen blijven een apart bestand.

Aanpassen en opnieuw bouwen

Bewerk de Markdown-manuscripten voor tekstwijzigingen en gebruik build.py voor PDF-export. De author_43*.py-bestanden kunnen de oorspronkelijke manuscripten opnieuw genereren; dat overschrijft latere handmatige tekstwijzigingen. Figuren worden reproduceerbaar gemaakt met make_assets.py. Fontbestanden zijn niet meegeleverd; gebruik lokaal Lato en DejaVu Sans of pas de CSS bewust aan.

Na een wijziging opnieuw renderen en controleren: een goed rekenantwoord is geen bewijs dat een label in de grafiek goed geplaatst is. In de bronmap staat ook de complete vraag-antwoordregistratie voor verdere productie.